

一元二次不等式（作业）

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x \geq 0) \\ x + 6 & (x < 0) \end{cases}$, 解不等式 $f(x) > f(1)$.

2. 解不等式: (1) $\frac{2x^2 - 3x - 5}{3x^2 - 13x + 4} \geq 1$; (2) $-1 \leq \frac{2x - 1}{3x + 2} \leq 1$.

3. 解不等式 $|x^2 - 4x + 1| > 3x$.

4. 若不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解是 $x < -2$ 或 $x > 4$, 解下列不等式 (1)

$$ax^2 - bx + c > 0; \quad (2) \quad cx^2 + bx + a > 0; \quad (3) \quad cx^2 - bx + a > 0.$$

5. 对一切实数 x , 不等式 $ax^2 + (a-6)x + 2 > 0$ 恒成立, 求 a 的值.

6. 关于实数 x 的不等式 $(m-3)x^2 - mx + m - 8 < 0$ 无解, 求实数 m 的取值范围.

7. 如果不等式 $(m-1)x^2 + (3-m)x - 2 < 0$ 与不等式 $x^2 - 3x + 2 < 0$ 无公共解, 那么求 m 的取值范围.

8. 已知二次函数 $f(x)$ 满足对任意实数 x 都有 $x^2 - 2x + 2 \leq f(x) \leq 2x^2 - 4x + 3$. 若 $f(11) = 181$, 则求 $f(16)$.

9. 如果对任意 $0 \leq x \leq 2$ 不等式 $\frac{1}{8}(2t - t^2) \leq x^2 - 3x + 2 \leq 3 - t^2$ 恒成立,

那么求 t 的取值范围.

10. 函数 $f(x) = mx^2 - mx - 1$, 若对于任意 $1 \leq x \leq 3$, $f(x) < -m + 5$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.